

# 소득보상보험 (Disability Insurance)

원저자: Ermanno Pitacco · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원문 표제어의 내용을 그대로 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

## 1. 개요와 급부 유형 Types of Benefits

**소득보상보험(disability insurance)**은 질병·상해로 일할 수 없게 되었을 때 급부를 제공한다. 급부는 개인(생명)보험·단체보험·연금제도로 제공될 수 있다. 개인 소득보상보험은 단독 보장이거나, 양로보험·유니버설 라이프 같은 복합 생명보험의 **특약(rider)**일 수 있다. 상품 설계에 따라 **영구** 또는 **비영구** 장애를, 그리고 **전부장해**만 또는 **부분장해**까지 보장한다. 주요 급부 유형은 다음과 같다.

- **소득(연금)급부 (disability income / annuity)** — 장해 기간 동안 정기적으로 지급.
- **일시금급부 (lump-sum)** — 장해 진단·확정 시 한 번에 지급.
- **보험료 납입면제 (waiver of premium)** — 장해 기간 동안 생명보험료 납입을 면제.

소득보상보험은 나라마다 여러 이름으로 불린다: permanent health insurance(옛 영국명), income protection insurance(현 영국명), loss-of-income/loss-of-time insurance(미국), long-term sickness insurance, disability income insurance 등. 단체 소득보상보험은 종업원 급부의 중요한 부분으로, **단기장해(STD)**와 **장기장해(LTD)** 급부로 나뉜다.

### **해설** '소득보상' — 일을 못 해 생긴 소득 손실을 메운다

핵심은 **소득 손실의 보전**이다. (가속사망급부나 중대질병보험처럼 '진단 시 정액 지급'하는 상품과 달리) 소득보상 연금은 **실제로 일하지 못하는 상태**와 급부 지급이 밀접하게 연결된다. 그래서 '장해'의 정의와 지급 조건이 보험료·준비금 계산에서 결정적이다.

## 2. 급부 수준과 도덕적 위험 Level of Benefits

개인 소득보상보험에서 보장 급부의 크기는 **도덕적 위험(moral hazard)**의 영향을 줄이기 위해 인수 시점에 신중히 정해야 한다. 특히 신청자의 **현재 소득**과 급부 수준을 함께 고려해, 일을 그만두는 것이 유리해지지 않도록 설계한다. 이는 **일터 복귀를 유도**하려는 장치다.

### 3. 핵심 증권 조건 — 기간 정의 Policy Conditions

개인 소득보상보험에는 급부 지급 기간을 정의하는 여러 조건이 있으며, 이는 보험료·준비금 계산에서 특히 중요하다.

- **보험기간 (insured period)** — 보장이 작동하는 구간. 보통 계약 시점(0)에서 만기(n)까지이며, 장애 발생 시점이 이 구간에 들어와야 연금이 지급된다.
- **대기기간 (waiting period)** — 계약 후 질병에 의한 장애를 아직 보장하지 않는 초기 기간. 역선택(adverse selection)을 줄이는 장치. (미국에서는 ‘probationary period’라고도 함.)
- **면책(거치)기간 (deferred / elimination period)** — 장애 발생 후 급부 지급이 시작되기까지 기다리는 기간.
- **지급정지시점 (stopping time)** — 연금 지급이 끝나는 시점. 흔히 은퇴연령과 일치한다. 계약 시 나이를  $x$ , 은퇴연령을  $\xi$ 라 하면 지급정지시점은  $r = \xi - x$ .

### 4. 다중상태 모형 Multistate Model

장해보험의 불확실성은 **상태와 전이(graph)**로 표현할 수 있고, 여기에 확률구조를 부여해 수치적으로 평가한다. 예컨대 **영구(전부)장애 시 일시금만 주는 보장**은 **활성(active)·장애(disabled)·사망(dead)의 3상태 모형** (이중탈퇴 모형)으로 나타낸다. 보험료는 활성 상태(a)에서 납입되고, 일시금은 장애 발생( $a \rightarrow i$  전이) 시 지급된다. 회복·재장애까지 고려하면 상태와 전이가 더 늘어난다. 구체적 보험료·준비금 계산식은 표제어 소득보상보험의 수치해법(Disability Insurance, Numerical Methods)에서 다룬다.

#### 해설 활성-장애-사망: 화살표에 확률을 붙인다

피보험자가 **활성** → **장애**로 가는 발생률, **장애** → **활성**의 회복률, 각 상태에서 **사망**으로 가는 사망률을 화살표마다 부여한다(보통 마르코프 가정). 이렇게 만든 다중상태 모형 위에서 “활성일 때 보험료 받고, 장애일 때 연금 준다”는 현금흐름의 기대현가를 계산하면 보험료가 나온다.

### 참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Disability Insurance, Numerical Methods(소득보상보험의 수치해법) · Markov Chains and Markov Processes(마르코프 과정) · Health Insurance(건강보험) · Sickness Insurance(질병보험) · Decrement Analysis(탈퇴분석)

### 부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **소득보상보험 (disability insurance)** — 질병·상해로 일하지 못할 때의 소득 손실을 보전하는 보험.
- **전부장애 / 부분장애 (total / partial disability)** — 노동능력을 완전히/부분적으로 상실한 상태.
- **단기·장기장애 (STD / LTD)** — 짧은 기간/긴 기간의 소득 상실을 보장하는 단체 급부.
- **대기기간·면책기간 (waiting / deferred period)** — 보장 개시 전, 급부 지급 개시 전 기다리는 기간.

- 도덕적 위험 (moral hazard) — 보험이 있어 행동이 바뀌는 것(예: 복귀 유인 약화).
- 역선택 (adverse selection) — 위험이 높은 사람일수록 더 가입하려는 경향.
- 다중상태·이중탈퇴 모형 (multistate / double-decrement) — 활성·장해·사망 등 여러 상태와 전이로 위험을 표현하는 모형.
- 보험료 납입면제 (waiver of premium) — 장해 중 보험료를 면제하는 급부.

---

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Disability Insurance”, Ermanno Pitacco. · 본 해설서의 [해설]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임.